

指令包格式		0x03	0x00	Index_id	0xFA	CRC										
查询设备软件版本号	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xFA	Firmware_version	CRC									
	指令详解	(1) 功能说明: 查询设备软件版本号。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Firmware_version (4) 指令代码: 0xFA														
查询设备类型	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xFB	CRC										
	应答包格式	0x05	0x00	Index_id	0xFB	Device_type_low	Device_type_high	CRC								
	指令详解	(1) 功能说明: 查询设备类型。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Device_type (4) 指令代码: 0xFB 注1: Device_type = (uint16_t)(Device_type_high << 8) Device_type_low 注2: RGB的设备类型码是0x000E														
枚举请求	指令包格式	None														
	应答包格式	0x03	0x00	0xFF	0xFC	CRC										
	指令详解	(1) 功能说明: 枚举请求, chain链路变更末端设备发送, 以及设备上电发送, 通知主机更新链路设备状态。 (2) 输入参数: none (3) 返回参数: none (4) 指令代码: 0xFC														
心跳包	指令包格式	0x03	0x00	0xFF	0xFD	CRC										
	应答包格式	0x03	0x00	0xFF	0xFD	CRC										
	指令详解	(1) 功能说明: 心跳包, chain设备之间定时通信, 可以自发发现自己不是末端设备, 主机也可以通过心跳包来判断是否有chain设备连接。 (2) 输入参数: none (3) 返回参数: none (4) 指令代码: 0xFD														
枚举	指令包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Send_num	CRC									
	应答包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Receive_num	CRC									
	指令详解	(1) 功能说明: 枚举获取联级设备的个数。 (2) 输入参数: Send_num (数从0, 用于记录设备个数) (3) 返回参数: Receive_num (数值代表设备个数) (4) 指令代码: 0xFE														

注1: 数据包最大长度是 256 byte, 串口

注2: 数据长度是Index_id到CRC, 包括Index_id以及CRC不包括数据长度本身

注3: CRC 计算时, 需要排除包头、包尾、长度和 CRC 字段本身, 仅对其余数据求和

注4: 串口通讯波特率115200, 8位数据位, 1停止位, 无校验位

```

uint8_t calculateCRC(const uint8_t*buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}

```